

Vibe Coding AI Agent 系統化三維藍圖 (System Blueprint)

專為商管學生設計：融合【馬車→汽車比喻】×【四大工程要素】×【三維角色協作】×【I-P-O 晨報流程】

典範轉移：馬車時代 → 汽車駕駛時代
控制邏輯從「寫行行語法」轉變為「意圖與架構導航」

1. INPUT / INTENTION (意圖與脈絡)

管家 Butler & 教練 Coach

- 管家：維護專案骨架、`KB/` 知識庫與版本控管
 - 教練：確認商業意圖、引導思考邊界與情緒鼓勵
- 解說觀念：Context Window, Working Memory

#Prompt & #Context Engineering

- System Prompt: 定義晨報總編輯 Persona
- Dynamic Context: 注入時間、天氣地點與偏好
- Long-term KB: 載入排版與商業規範

無 Code 關鍵：切換主題只需改 KB 文字檔

晨報 Agent 落地實作

KB/theme_config.md
「目前主題：半導體趨勢 + 實習職缺」

KB/business_rules.md
「規範：400-600字、附帶商業啟示」

輸入結果：高資訊密度的需求草稿

2. PROCESS (數據與處理)

工程師 Subagent 團隊 (資料/摘要)

- Data Fetcher: 併發抓取外部多源 API
 - AI Summarizer: 提煉核心觀點與翻譯
- 多任務 Subagents 併發平行分工

#Harness Engineering (工具與護欄)

- Tool API Binding: Weather, Calendar, RSS
- Execution Sandbox: 隔離的執行環境
- Security Guardrails: PII 遮蔽 + 防暴卡槽

資安防禦：Input Sanitization (防 Prompt Injection)

晨報 Agent 落地實作

- 外部 API 串接網
 - OpenWeather API / Google Calendar API
 - TechCrunch & Hacker News RSS Feeds

安全金鑰保護

使用 .env 隔離密鑰，防止 Git 外洩

處理結果：結構化資料與初步晨報文案

3. OUTPUT & LOOP (成果與心跳)

QA & DevOps Subagents

- QA Tester: 負責品質與版權出處合規檢查
 - DevOps: 部署雲端與託管 Cron 定時任務
- 審查未通過自動觸發 Self-Correction

#Loop Engineering (心跳與校對)

- Heartbeat Trigger: 每日 07:00 排程自動喚醒
- ReAct Loop: 思考 → 呼叫工具 → 觀察修正
- QC Feedback: 格式與字數未過自動退回重寫

合規保障：Copyright Defense (附帶出處與摘要)

晨報 Agent 落地實作

LINE Notify 推播通知
早上 07:00 準時將完美格式晨報送達手機

SKILL.md 自動化腳本
封裝全套流程，達成高可維護性

最終成果：自動運行且好維護的 Agent

全貫穿層：AI 資安合規、智慧財產權與永續維護 (Governance & Best Practices)

Prompt Injection 防禦：Harness 層過濾標點與惡意指令

Copyright Claim 防衛：禁止全文複製，強制衍生摘要與原連結

無 Code 維護性：業務邏輯與程式解耦，改 `.md` 即可維護